

Exercícios de Fixação - Modularização

OBS: todos os programas devem ser resolvidos utilizando os conceitos de modularização (procedimentos e funções)

1. Crie um aplicativo que receba o raio de uma esfera (do tipo *double*) e chame o método `volumeEsfera` para calcular e exibir o volume da esfera na tela. Para cálculo do volume deve ser usada a fórmula: $\text{volume} = (4.0/3.0) * \pi * \text{raio}^3$.
2. Crie um aplicativo que receba uma temperatura qualquer em *Fahrenheit* e apresente seu correspondente em Celsius por meio de um método. Para o cálculo utilize a seguinte fórmula: $\text{Celsius} = 5.0/9.0 * (f - 32)$
3. Crie um aplicativo que faça a contagem regressiva de um número inteiro informado pelo usuário. O usuário deve informar também o espaço de tempo entre cada contagem (em segundos). Controle o tempo com um método `tempo()` contido em outra classe. Crie uma nova classe para esse método do `tempo()` ou aproveite do exemplo 3.
4. Crie um método chamado **aleatório** que sorteie uma determinada quantidade de números de acordo com um argumento. O usuário deve informar a quantidade de números a ser gerada e a faixa de números válidos para o sorteio, por exemplo: se o usuário informar os argumentos 4 e 100 (**aleatório(4,100)**), devem ser gerados quatro números aleatórios entre 1 e 100.
5. Construa uma função que, a partir de um vetor de 100 inteiros, possibilite:
 - a digitação dos valores no vetor;
 - imprimir o valor do somatório de seus itens;
 - imprimir a média dos valores fornecidos;
 - substituir por zero todos os valores negativos;
 - substituir por zero todos os valores repetidos (maiores que zero);
 - Criar um menu para acessar os itens anteriores.
6. Construa uma função que verifique se um dado número é divisível por outro. Ambos devem ser fornecidos pelo usuário.
7. Faça uma função que possibilite o arredondamento de um número real para um número inteiro seguindo os padrões científicos.
8. Elabore uma função que escreva por extenso um número inteiro com até dez dígitos fornecido pelo usuário.
9. Construa uma função que verifique, sem utilizar a função `mod`, se um número é divisível por outro.
10. Escreva uma função que calcule o mdc de dois números fornecidos pelo usuário.
11. Necessita-se calcular alguns dados correspondentes aos animais de uma fazenda. Os animais pertencem a espécies diferentes, a saber: bovinos, ovinos e caprinos. Construa uma função para calcular a média de peso de cada espécie para os animais de sexo feminino e do sexo masculino, a partir de dados fornecidos pelo usuário.
12. Dada uma data abreviada, escreva-a por extenso.
13. Faça a leitura de mil números pelo processo de sorteio automático. Os números devem estar entre 0 e 100. Verifique:
 - qual foi o número sorteado mais vezes;
 - qual foi o número sorteado menos vezes;
 - qual foi o maior número;
 - qual foi o menor número;
14. Escreva uma função que calcule a somatória dos *n* primeiros números de um conjunto. O valor de *n* deverá ser fornecido pelo usuário.
15. Escreva uma função que calcule o número de horas de determinado período estabelecido por duas datas.
16. Construa uma função que identifique se um número é ou não primo.
17. Construa uma função que calcule a somatória de todos os números primos contidos em um conjunto de *n* elementos. O valor de *n* deverá ser fornecido pelo usuário.
18. Construa uma função que calcule o somatório dos *n* primeiros termos da série de Fibonacci.
19. A avaliação de aproveitamento de certa disciplina é feita através de quatro provas mensais no valor de 20 pontos e uma prova final no valor de 40 pontos. A nota final é obtida somando-se as três melhores notas, dentre as provas mensais, com a nota da prova final. O conceito final é dado atendendo-se ao seguinte critério:
 - De 90 a 100 – conceito A
 - De 80 a 89 - conceito B
 - De 70 a 79 - conceito C
 - De 60 a 69 - conceito D
 - De 40 a 59 - conceito E

De 0 a 39 - conceito F

Fazer um procedimento que, recebendo como parâmetro 4 (quatro) números inteiros, devolva ao módulo que o chamou a soma dos 3 (três) maiores números dentre os 4 (quatro) números recebidos.

Fazer um programa que:

- leia um conjunto de 80 linhas contendo, cada uma, o número do aluno as quatro notas mensais e a nota da prova final;
- calcule, para cada aluno, sua nota final, utilizando o procedimento anterior;
- verifique o conceito obtido;
- escreva, para cada aluno, o seu número a sua nota final e o seu conceito.

20. Fazer um programa para avaliar as apostas da LOTO. O programa deverá ler, inicialmente, as cinco dezenas sorteadas e, a seguir, ler várias linhas, uma para cada aposta, contendo:

- número da aposta;
- quantidade de dezenas apostadas (no máximo, 10);
- as dezenas apostadas.

A última linha, que não entrará nos cálculos, conterá o número da aposta igual a zero.

O programa deverá escrever o número de todas as apostas que tiverem três, quatro ou cinco dezenas sorteadas e ao final, a quantidade de apostadores que fizeram o terno (três dezenas sorteadas), a quadra (quatro dezenas sorteadas) e a quina (cinco dezenas sorteadas). Neste programa deverá ser utilizado um procedimento que faça a avaliação do número de pontos de cada aposta.

21. Construir uma função que receba como parâmetro de entrada um número inteiro positivo e devolva um dígito verificador. Escrever um programa capaz de :

- ler um conjunto indeterminado de linhas, contendo, cada uma, o nome de uma pessoa e seu número de CPF (nº de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas)
- imprimir, para cada pessoa, os seus dados de entrada mais a mensagem “VÁLIDO”, ou “INVÁLIDO”, conforme a situação do número de CPF;
- utilizar a função acima para calcular os dígitos verificadores.

OBS: Um nº de CPF é validado através de seus dois últimos dígitos (dígitos verificadores, denominados *controle*). Por exemplo, o CPF de número 23086025620 é validado pelos dígitos verificadores 20. O esquema de verificação é o seguinte:

230860256	————— função —————>	dígito verificador igual a 2
230860256 <u>2</u>	————— função —————>	dígito verificador igual a 0

22. Fazer um procedimento que, dados N números, determine o número que apareceu mais vezes. Supor que os valores possíveis de cada número estão entre 1 e 6, inclusive, e que sempre haverá um único número vencedor.

Sabendo-se que um jogo de dados ocorre 40 vezes por dia e que a cada dia é digitada uma linha contendo os 40 números que saíram, fazer um programa que:

- leia os dados contidos em 30 linhas, correspondentes a um mês de jogo;
- escreva este número e a mensagem “Resultado Diário”;
- verifique também qual o número ganhador do mês;
- escreva este número e a mensagem “Resultado mensal do jogo”.

23. Fazer um procedimento, cujo cabeçalho é dado por QuantosDias (Dia,Mês,Ano, N) onde:

- Dia, Mês e Ano são parâmetros de entrada;
- N é um parâmetro de saída que conterá o número de dias do ano até a data fornecida.

Para calcular quantos dias tem no ano até uma data fornecida é preciso verificar o número de dias de cada mês. O mês de fevereiro pode ter 28 ou 29 dias, dependendo do ano ser bissexto ou não. Todo ano bissexto é divisível por 4.

Fazer um programa que:

- leia um conjunto de linhas contendo, cada uma, duas datas. A última linha, que será utilizada como *flag*, conterá os valores 0,0,0,0,0,0;
- verifique se as datas estão corretas ($1 \leq \text{Mês} \leq 12$, dia de acordo com o mês e se ambas estão dentro do mesmo ano). Se algumas das datas não estiverem corretas, escreva “Data incorreta” e os valores de Dia, Mês e Ano das duas datas;
- verifique, se as datas estiverem corretas, qual a diferença, em dias, entre estas duas datas;
- escreva as datas lidas e a diferença entre elas.

24. Escrever um programa que leia um conjunto de 1.000 linhas contendo, cada uma, uma palavra em inglês e a sua tradução em português. Em seguida, leia um número indeterminado de linhas contendo, cada uma:

- a letra I (indicando inglês) e uma palavra qualquer das 1.000 em inglês; ou
- a letra P (indicando português) e uma palavra qualquer das 1.000 em português.

Para cada uma destas linhas, escrever a palavra lida e a sua tradução. A última linha, indicando o fim de dados, terá a primeira letra diferente de I e P.

A tradução da palavra lida deve ser feita através de um procedimento que recebe as listas de palavras em inglês e português, a letra I ou P e a palavra que se deseja traduzir, devolvendo a tradução da mesma.

25. Escrever uma função que receba dois números inteiros positivos e determine o produto dos mesmos, utilizando o seguinte método de multiplicação:

- Dividir sucessivamente, o primeiro número por 2, até que se obtenha 1 como quociente;
- Paralelamente, dobrar, sucessivamente, o segundo número;
- Somar os números da segunda coluna que tenham um número ímpar na primeira coluna, o total obtido é o produto procurado.

A seguir, escrever um programa que leia 10 pares de números, calcule e escreva os respectivos produtos, usando a função anterior.

26. Determinar os números inteiros, menores que 5000, são quadrados perfeitos e, também, são capicuas. Capicuas são números que tem o mesmo valor se lidos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

Deverão ser escritos os seguintes programas:

- Um módulo principal;
- Uma função que calcule quando algarismos tem um determinado número inteiro;
- Um procedimento para separa um número em n algarismos;
- Um procedimento para formar o número em ordem inversa.

27. Dado o polinômio na forma

$$P = a_1x^n + a_2x^{n-1} + \dots + a_nx + a_{n+1}$$

a) Fazer um procedimento que retorne o valor do polinômio e o de sua derivada no ponto x, recebendo como parâmetros de entrada a ordem do polinômio, os coeficientes e o x.

b) Fazer um programa que:

- Leia a ordem do polinômio e os seus respectivos coeficientes;
- Utilizando o procedimento da alínea a, calcule o valor do polinômio e o de sua derivada para valores de x. estes valores deverão estar digitados um por linha, sendo que a primeira linha deste conjunto de dados contém o número de valores de x a serem lidos;
- Escreva, para cada valor de x lido, o seu valor e o valor correspondente do polinômio e da derivada.

28. Escreve um procedimento que calcule a distância entre dois vetores:

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_n] \quad e \quad Y = [y_1, y_2, \dots, y_n]$$

Escrever um programa que, utilizando o procedimento anterior, calcule e escreva a distância entre m pares de vetores. O valor de M será fornecido.

29. Calcular e escrever a área de 10 tetraedros, dadas as coordenadas de cada um de seus quatro vértices. Para tanto, deverão ser utilizados os seguintes procedimentos.

- Que calcula a distância entre dois pontos do espaço;
- Que calcula a área de um triângulo em função de seus lados.

$$Area = \sqrt{P * (p - a) * (P - b) * (P - c)}, \text{ onde } P \text{ é o semiperímetro do triângulo.}$$

30. Escrever um procedimento que calcule o valor aproximado de PI através da série

$$S = 1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \dots, \text{ sendo } \pi = \sqrt[3]{32 * S}$$

Deverá ser fornecido ao procedimento o número de termos da série para o cálculo de Pi. Escrever um programa que, fornecendo ao procedimento, sucessivamente, o número de termos (1,2,3,...,n), escreva uma tabela com o valor aproximado de Pi e o número de termos utilizados. O valor de n deverá ser lido.

31. Escrever um procedimento que calcule o valor aproximado de e através da série:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

O número de termos da série deverá ser fornecido ao procedimento como parâmetro.

Escrever um programa que, fornecendo ao procedimento, sucessivamente, o número de termos da série necessário para calcular o valor aproximado de e , cuja diferença em relação ao valor obtido através da função $\text{Exp}(1)$ seja menor que 0,0001.

32. Escrever um procedimento que determine o conjunto interseção entre dois conjuntos A e B de caracteres.

Escrever um procedimento que determine o conjunto união entre estes mesmos A e B. Escrever um conjunto que leia 50 pares de conjuntos de 100 caracteres cada um, determine e escreva a interseção e a união desses conjuntos, utilizando os procedimentos anteriormente definidos.

33. Segundo a conjectura de Golbach, qualquer número para, maior que 2, pode ser escrito como a soma de dois números primos. Exemplo: $8 = 3 + 5$, $16 = 11 + 5$, $68 = 31 + 37$ etc. Dado um conjunto de números inteiros positivos, pares, fazer um programa que calcule, para cada número, um par de números primos cuja soma seja igual ao próprio número. Adotar como flag um número negativo.

Para verificar se um número é primo, fazer um procedimento que deverá retornar em uma variável lógica o valor verdadeiro, se o número for primo e falso, em caso contrário.

34. Fazer um procedimento que, recebendo como parâmetro dois conjuntos de números inteiros, contendo a interseção dos dois conjuntos recebidos e o tamanho desse novo conjunto formado.

Fazer um procedimento que, recebendo como parâmetro um número inteiro, devolva ao módulo principal um conjunto de números inteiros, contendo todos os divisores do número recebido e o tamanho desse conjunto.

Fazer um programa que:

- Leia um conjunto de 30 pares de números inteiros;
- Escrevam para cada par de números lidos, os seus valores e os seus divisores comuns, fazendo uso dos procedimentos anteriormente definidos.

35. Escrever uma função recursiva Potencia, que recebe uma base e um expoente inteiro e retorna o valor da base elevada ao expoente. Escrever também um programa para testar esta função.

36. Escreva uma função que lê um caracter do usuário e retorna este caracter somente se ele for igual a 'S' ou 'N'. Se o caracter não for nem 'S' nem 'N', a função imprime a mensagem 'Caracter inválido. Digite novamente'. Use esta função em um programa que fica lendo do usuário um número qualquer e imprime este número ao cubo na tela. O programa deve ficar lendo os números até o usuário responder 'N' à pergunta se ele deseja continuar ou não.

37. Escreva uma função que recebe 2 números inteiros $n1$ e $n2$ como entrada e retorna a soma de todos os números inteiros contidos no intervalo $[n1, n2]$. Use esta função num programa que lê $n1$ e $n2$ do usuário e imprime a soma.

38. Faça um programa calculadora simples com as seguintes operações possíveis: adição, subtração, multiplicação e divisão. O programa inicia apresentando ao usuário um menu de opções como mostrado abaixo:

* Calculadora Simples. Opcoes possiveis:

* 1. Adicao

* 2. Subtracao

* 3. Multiplicacao

* 4. Divisao

* 5. Sair do programa

Entre com sua opcao:

Crie um função que apresenta o menu inicial acima e retorna a opção do usuário para o programa principal. Esta opção é então analisada e o programa principal chama as funções de adição, subtração, multiplicação e divisão conforme a opção do usuário. Se a opção for inválida, informe ao usuário e peça a ele para entrar com uma opção válida. Após a execução da operação o programa volta a apresentar o menu inicial até que o usuário encerre o programa com a opção 5.

39. Escreva um programa que lê um valor inteiro (maior do que 1 e menor ou igual a 10) e exibe a tabuada (até 10) de multiplicação do número lido. Você deverá escrever as seguintes funções e procedimentos:

int function LeNumero($n1, n2$:integer);

Lê um número inteiro no intervalo especificado ($n1, n2$) e o retorna. Cada vez que for digitado um número inválido (fora do intervalo especificado) a função deve exibir a mensagem "Número inválido. Digite novamente!"

function Tabuada(n :integer);

Recebe como parâmetro um número inteiro e exibe na tela a tabuada de multiplicação até 10 do número lido.

40. Escreva um programa composto de uma função Max e o programa principal como segue:
 - a) A função Max recebe como parâmetros de entrada dois números inteiros e retorna o maior. Se forem iguais retorna qualquer um deles;
 - b) O programa principal lê 4 séries de 4 números a,b,c e d. Para cada série lida imprime o maior dos quatro números usando a função Max.
41. Escreva um programa que leia uma cadeia de caracteres qualquer do usuário (tamanho máximo 60 caracteres) e imprima esta cadeia de caracteres centralizada no meio da tela (em modo texto a tela tem 80 colunas). Para a impressão da mensagem centralizada, escreva um procedimento que recebe como parâmetro a cadeia de caracteres e imprime esta cadeia de caracteres centralizada na tela.
42. Escreva um procedimento que receba um número inteiro e imprima o mês correspondente ao número. Por exemplo, 2 corresponde à "fevereiro". O procedimento deve mostrar uma mensagem de erro caso o número recebido não faça sentido. Gere também um algoritmo que leia um valor e chame o procedimento criado.
43. Escreva um procedimento que receba um número inteiro e o imprima na forma extensa. Por exemplo, para 1 a saída desejada é "Um". A função deve ser capaz de gerar o extenso dos números de 0 até 10, inclusive. Caso um número não compatível seja recebido o procedimento deve mostrar uma mensagem de erro. Crie também um algoritmo que leia um valor inteiro e chame o procedimento criado acima para a impressão do número extenso.
44. Escreva um procedimento que gere um cabeçalho para um relatório. Esse procedimento deve receber um literal (string, ou cadeia de caracteres) como parâmetro. O cabeçalho tem a seguinte forma:

```
=====
Universidade Virtual do Aprendizado
ICEEx – Instituto de Ciências Exatas
Disciplina de Programação de Computadores
Nome:
Fulano de Tal
=====
```

onde Fulano de Tal, corresponde ao parâmetro passado.
45. Escreva um procedimento que receba um número arábico inteiro e imprima o corresponde número em romano. Por exemplo, para 5 a saída desejada é "V". A função deve ser capaz de gerar o número romano para os 50 primeiros inteiros. Uma mensagem de erro deve ser mostrada caso um número fora dessa faixa seja recebido. Crie também um algoritmo que leia um valor inteiro e chame o procedimento criado acima para a impressão do número romano.
46. Escreva um procedimento que receba um número natural e imprima os três primeiros caracteres do dia da semana correspondente ao número. Por exemplo, 7 corresponde à "SAB". O procedimento deve mostrar uma mensagem de erro caso o número recebido não corresponda à um dia da semana. Gere também um algoritmo que utilize esse procedimento, chamando-o, mas antes lendo um valor para passagem de parâmetro.
47. Escreva uma função que receba um número inteiro. Esta função deve verificar se tal número é primo. No caso positivo, a função deve retornar 1, caso contrário zero. Escreva também um algoritmo para testar tal função.
48. Escreva uma função que receba dois números inteiros x e y. Essa função deve verificar se x é divisível por y. No caso positivo, a função deve retornar 1, caso contrário zero. Escreva também um algoritmo para testar tal função.
49. Um número é dito ser regular caso sua decomposição em fatores primos apresenta apenas potências de 2, 3 e 5. Faça uma função que verifique se um número é (retorne ou não (retorne 0) regular. Escreva também um algoritmo para testar tal função.
50. Criar uma função que determine se um caractere, recebido como parâmetro, é ou não uma letra do alfabeto. A função deve retornar 1 caso positivo e 0 em caso contrário. Escreva também um algoritmo para testar tal função.
51. Um número é dito ser capicua quando lido da esquerda para a direita é o mesmo que quando lido da direita para a esquerda. O ano 2002, por exemplo, é capicua. Então, elabore uma função para verificar se um número possui essa característica. Caso o número seja capicua, a função deve retornar 1 e 0 em caso contrário. Escreva também um algoritmo para testar tal função.
52. Criar uma função (não recursiva) que calcule e retorne o valor do fatorial de um número natural. A função deve retornar -1 caso não seja possível calcular o valor do fatorial. Escreva também um algoritmo para testar tal função.
53. Criar uma função que calcule e retorne o número de arranjos de n elementos p a p. A fórmula do arranjo é a seguinte:

$$A_p^n = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Caso não seja capaz de calcular tal arranjo a função deve retornar -1. Um algoritmo para testar tal função também deve ser escrito.

54. Criar uma função que calcule e retorne o número de combinações de n elementos p a p. A fórmula de combinação é a seguinte:

$$C_p^n = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Caso não seja capaz de calcular tal combinação a função deve retornar -1. Um algoritmo para testar tal função também deve ser escrito.

55. Criar uma função que calcule e retorne o MAIOR entre dois valores recebidos como parâmetro. Um algoritmo para testar tal função deve ser criado.
56. Criar uma função que verifique quantas vezes um número inteiro x é divisível por um número inteiro y. A função deve retornar -1 caso não seja possível calcular. Escreva também um algoritmo para testar tal função.
57. Construa uma função que efetue a TROCA dos valores de a por b, recebidos como parâmetro. Ou seja, essa função deve substituir o valor de a pelo de b, e reciprocamente. Crie também um algoritmo que leia dois valores quaisquer, e imprima os valores após a chamada da função TROCA.
58. Construa uma função que receba três valores, a, b e c, retorne (passagem por referência) o MAIOR e o MENOR valor desses três. Deve ser criado um algoritmo para utilizar tal função lendo os três valores e imprimindo o maior e o menor valor computado.
59. Construa uma função que receba dois valores inteiros a e b, retorne (passagem por referência) o quociente, **div**, e o resto divisão, **mod**, de a por b. A função deve retornar -1 caso não seja possível realizar as operações e 0 caso seja possível. Um algoritmo para utilizar tal função deve ser criado, tratando o retorno da função.
60. Construa uma função que receba cinco valores e determine (retorne por passagem por referência) o 2º e o 4º maior valores dentre eles. Construa também um algoritmo para ler tais valores, e imprimir o resultado obtido com a chamada da função.
61. Construa uma função, que receba três coeficientes relativos à uma equação de segundo grau ($ax^2 + bx + c = 0$) e calcule suas raízes através da fórmula de báscara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

A função deve levar em conta a possibilidade da existência de nenhuma, uma ou duas raízes. A função deve retornar o número de raízes ou -1 em caso de inconsistência. Os valores das raízes devem ser retornados. Construa também um algoritmo para utilizar a função construída.

62. Crie uma função que realize a conversão para Radianos (**rad**) a partir de Graus (**grad**), onde **grad** é passado como parâmetro e **rad** é retornado. Sabe-se que 180º (graus) está para π radianos. Crie também um algoritmo para testar tal função.
63. Crie uma função que realize a conversão de Fahrenheit (**F**) para graus Celsius (**C**), onde **F** é passado como parâmetro e **C** é retornado. Sabe-se que os pontos de fusão e ebulição nas escalas Celsius e Fahrenheit são: 0ºC e 100ºC, e 32ºF e 212ºF, respectivamente. Crie também um algoritmo para testar tal função.
64. Crie uma função que realize a conversão de Polegadas (**pol**) para Centímetros (**cm**), onde **pol** é passado como parâmetro e **cm** é retornado. Sabe-se que 1 polegada está para 2,54 centímetros. Crie também um algoritmo para testar tal função.
65. Crie uma função que realize a conversão de pés (**feet**) para metros (**m**), onde **feet** é passado como parâmetro e **m** é retornado. Sabe-se que 1 metro está para 3,281 pés. Crie também um algoritmo para testar tal função.
66. Crie uma função que realize a conversão da escala Kelvin (**K**- escala absoluta) para a escala Fahrenheit (**F**). Sabe-se que 273K equivale a 32ºF e a cada variação de 10 unidades na escala Kelvin equivale a 18 na escala Fahrenheit. A função deve retornar zero caso não seja possível realizar a conversão e um em caso contrário. Crie também um algoritmo para testar tal função.
67. Seja a série de Fibonacci:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
que pode ser definida recursivamente por:

$$Fib(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \text{ ou } n = 2 \\ Fib(n-1) + Fib(n-2) & \text{se } n > 2 \end{cases}$$

Então escreva:

- Uma função recursiva que gere o termo de ordem n da série de Fibonacci.

- Um algoritmo que, utilizando a função definida acima gere a série de Fibonacci até o termo de ordem 20.

68. Pode-se calcular o quociente da divisão, **DIV**, de **x** por **y**, dois números inteiros, usando-se a seguinte definição:

$$DIV(x, y) = \begin{cases} 1 + DIV(|x| - |y|, |y|), & \text{se } |x| > |y| \\ 0 & \text{se } |x| < |y| \\ 1 & \text{se } |x| = |y| \end{cases}$$

Então, pede-se que seja criada uma função recursiva para descrever tal definição. A função deve retornar -1 caso não seja possível realizar o cálculo. Além disso, crie um algoritmo que leia os dois valores inteiros e utilize a função criada para calcular o quociente de **x** por **y**, e imprima o valor computado.

69. Pode-se calcular o resto da divisão, **MOD**, de **x** por **y**, dois números inteiros, usando-se a seguinte definição:

$$MOD(x, y) = \begin{cases} MOD(|x| - |y|, |y|), & \text{se } |x| > |y| \\ |x| & \text{se } |x| < |y| \\ 0 & \text{se } |x| = |y| \end{cases}$$

Então, pede-se que seja criada uma função recursiva para descrever tal definição. A função deve retornar -1 caso não seja possível realizar o cálculo. Além disso, crie um algoritmo que leia os dois valores inteiros e utilize a função criada para calcular o resto da divisão de **x** por **y**, e imprima o valor computado.

70. O máximo divisor comum (**MDC**) de dois números inteiros **x** e **y** pode ser calculado usando-se uma definição recursiva:

$$MDC(x, y) = MDC(x - y, y), \text{ se } x > y$$

Além disso, sabe-se que:

$$\begin{aligned} MDC(x, y) &= MDC(y, x) \\ MDC(x, x) &= x \end{aligned}$$

Então, pede-se que seja criada uma função recursiva para descrever tal definição. Crie, também, um algoritmo que leia os dois valores inteiros e utilize a função criada para calcular o **MDC** de **x** e **y**, e imprima o valor computado.

71. O fatorial de um número **n**, inteiro e positivo, pode ser definido recursivamente, ou seja:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ n \cdot (n - 1)! & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

Então, pede-se que seja criada uma função recursiva que calcule o fatorial de um número **n**. A função deve retornar -1 caso não seja possível calcular o fatorial. Além disso, crie um algoritmo que leia um valor, utilize a função para calcular o fatorial e imprima o valor computado.

72. Faça uma função que verifique se um valor é perfeito ou não. Um valor é dito perfeito quando ele é igual a soma dos seus divisores excetuando ele próprio. (Ex: 6 é perfeito, $6 = 1 + 2 + 3$, que são seus divisores). A função deve retornar um valor booleano.

73. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, a hora de início e a hora de término de um jogo, ambas subdivididas em 2 valores distintos: horas e minutos. O procedimento deve retornar, também por parâmetro, a duração do jogo em horas e minutos, considerando que o tempo máximo de duração de um jogo é de 24 horas e que o jogo pode começar em um dia e terminar no outro.

74. Faça uma função que recebe, por parâmetro, um valor inteiro e positivo e retorna o número de divisores desse valor.

75. Foi realizada uma pesquisa de algumas características físicas de 50 habitantes de uma certa região. De cada habitante foram coletados os seguintes dados: sexo, cor dos olhos (azuis, verdes ou castanhos), cor dos cabelos (louros, pretos ou castanhos) e idade. Faça um procedimento que leia esses dados em um vetor de registro. O vetor de registro deve ser enviado por referência.

76. Faça um procedimento que receba o vetor de registro definido no exercício anterior (28), por parâmetro, e retorne também por parâmetro: a maior idade entre os habitantes e a quantidade de indivíduos do sexo feminino cuja idade está entre 18 e 35 (inclusive) e que tenham olhos verdes e cabelos louros.

77. Foi realizada uma pesquisa entre 500 habitantes de uma certa região. De cada habitante foram coletados os dados: idade, sexo, salário e número de filhos. Faça um procedimento que leia esses dados em um vetor de registro. O vetor de registro deve ser enviado por referência.

78. Faça um procedimento que receba o vetor de registro definido no exercício anterior (30), por parâmetro, e retorne também por parâmetro: a média de salário entre os habitantes, a menor e a maior idade do grupo e a quantidade de mulheres com 3 filhos que recebe até R\$500,00.

79. Faça um procedimento que retorne, por parâmetro, um vetor **A(5)** com os 5 primeiros números perfeitos.

80. Faça um procedimento que recebe 2 vetores A e B de tamanho 10 de inteiros, por parâmetro. Ao final do procedimento B deve conter o fatorial de cada elemento de A. O vetor B deve retornar alterado.

A	4	1	0	3	
B	24	1	1	6	...

81. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, 2 vetores de 10 elementos inteiros e que calcule e retorne, também por parâmetro, o vetor união dos dois primeiros.
82. Faça um procedimento que recebe um vetor X de 30 elementos inteiros, por parâmetro, e retorna, também por parâmetro, dois vetores A e B. O vetor A deve conter os elementos pares de X e o vetor B, os elementos ímpares.
83. Faça uma função que recebe um vetor X(15) de inteiros, por parâmetro, e retorna a quantidade de valores pares em X.
84. Faça uma função que recebe um vetor X(20) de reais, por parâmetro, e retorna a soma dos elementos de X.
85. Faça um procedimento que recebe 2 vetores A e B de tamanho 15 de inteiros, por parâmetro. O vetor B deve conter o somatório de cada elemento de A.

A	4	1	0	5	
B	10	1	0	15	...

86. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, um vetor A(50) de reais e retorna-o ordenado em ordem crescente.
87. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, um vetor A(25) de inteiros e substitui todos os valores negativos de A por zero. O vetor A deve retornar alterado.
88. Faça um procedimento que gera os 10 primeiros primos acima de 100 e retorna-os em um vetor X(10), por parâmetro.
89. Faça um procedimento que recebe 2 vetores A e B de tamanho 10 de inteiros, por parâmetro. O procedimento deve retornar um vetor C, por parâmetro, que contém os elementos de A e B em ordem decrescente.
90. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, 2 vetores de 10 elementos inteiros e que calcule e retorne, também por parâmetro, o vetor intersecção dos dois primeiros.
91. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, 2 vetores de 10 elementos inteiros e que calcule e retorne, também por parâmetro, o vetor diferença dos dois primeiros.
92. Escreva uma função para:
- preencher uma matriz A de ordem 3;
 - ordenar os elementos da matriz A;
 - gerar uma matriz somente com os números pares da matriz A;
 - gerar uma matriz somente com os números múltiplos de 5;
 - criar um menu para acessar os itens anteriores
93. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, 2 vetores de 20 elementos inteiros e que calcule e retorne, também por parâmetro, o vetor soma dos dois primeiros.
94. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, 2 vetores de 15 elementos inteiros e que calcule e retorne, também por parâmetro, o vetor produto dos dois primeiros.
95. Faça um procedimento que receba, por parâmetro, um vetor K(15) e retorna, também por parâmetro, um vetor P contendo apenas os valores primos de K.
96. Faça um procedimento que receba um vetor A(100) de inteiros e retorna esse mesmo vetor compactado, ou seja, sem os seus valores nulos(zero) e negativos.
97. Faça um procedimento que receba, por parâmetro um vetor B(50) de reais e calcula o maior valor do vetor. A seguir, o procedimento deve dividir todos os elementos de B pelo maior encontrado. O vetor deve retornar alterado.
98. Uma locadora de vídeos tem guardada, em um vetor A de 500 posições, a quantidade de filmes retirados por seus clientes durante o ano de 1997. Agora, esta locadora está fazendo uma promoção e, para cada 15 filmes retirados, o cliente tem direito a uma locação grátis. Faça um procedimento que receba o vetor A por parâmetro e retorna, também por parâmetro, um vetor contendo a quantidade de locações gratuitas a que cada cliente tem direito.
99. Faça uma função que recebe, por parâmetro, uma matriz A(5,5) e retorna a soma dos seus elementos.
100. Faça uma função que recebe, por parâmetro, uma matriz A(6,6) e retorna a soma dos elementos da sua diagonal principal e da sua diagonal secundária.
101. Faça uma função que recebe, por parâmetro, uma matriz A(7,6) e retorna a soma dos elementos da linha 5 e da coluna 3.
102. Faça uma função que recebe, por parâmetro, uma matriz A(6,6) e retorna o menor elemento da sua diagonal secundária.

103. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, uma matriz A(8,8) e calcula o maior elemento da sua diagonal principal. A seguir, o procedimento deve dividir todos os elementos de A pelo maior encontrado. O procedimento deve retornar a matriz alterada.
104. Faça um procedimento que receba, por parâmetro, duas matrizes A(4,6) e B(6,4) e retorne uma matriz C, também por parâmetro, que seja o produto matricial de M por N.
105. Faça um procedimento que receba, por parâmetro, duas matrizes A(4,6) e B(6,4) e retorne uma matriz C, também por parâmetro, que seja a soma de M com N.
106. Faça um procedimento que receba, por parâmetro, duas matrizes A(4,6) e B(6,4) e retorne uma matriz C, também por parâmetro, que seja a diferença de M com N.
107. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, uma matriz M(6,6) e um valor A. O procedimento deve multiplicar cada elemento de M por A e armazenar em um vetor V(36). O vetor V deve retornar por parâmetro.
108. Faça um procedimento que receba uma matriz A(10,10), por parâmetro, e realize as seguintes trocas:
 - a linha 2 com a linha 8;
 - a coluna 4 com a coluna 10;
 - a diagonal principal com a secundária;
 - a linha 5 com a coluna 10;
 O procedimento deve retornar a matriz alterada.
109. Faça uma função que receba, por parâmetro, uma matriz B(9,9) de reais e retorne a soma dos elementos das linhas pares de B.
110. Faça um procedimento que receba, por parâmetro, uma matriz A(12,12) e retorne, também por parâmetro, um vetor com a soma de cada uma das linhas de A.
111. Faça um procedimento que receba, por parâmetro, uma matriz A(6,6) e multiplique cada linha pelo elemento da diagonal principal daquela linha. O procedimento deve retornar a matriz alterada.
112. Na teoria dos sistemas, define-se como elemento minimax de uma matriz o menor elemento de uma linha onde se encontra o maior elemento da matriz. Faça uma função que receba, por parâmetro, uma matriz A(10,10) e retorne o seu elemento minimax, juntamente com a sua posição.
113. Faça um procedimento que receba, por parâmetro, uma matriz 61x10. O procedimento deve somar individualmente as colunas da matriz e armazenar o resultado na 61ª linha da matriz. O procedimento deve retornar a matriz alterada.
114. Faça uma função que receba, por parâmetro, uma matriz A(12,12) e retorne a média aritmética dos elementos abaixo da diagonal principal.
115. Faça uma função que receba, por parâmetro, uma matriz A(10,10) e retorne a soma dos elementos acima da diagonal principal.
116. Faça uma função que receba, por parâmetro, uma matriz A(7,7) e retorne o menor valor dos elementos abaixo da diagonal secundária.
117. Faça uma função que receba, por parâmetro, uma matriz A(8,8) e retorne o menor valor dos elementos acima da diagonal secundária.
118. Faça uma função que receba, por parâmetro, uma matriz A(12,12) e retorne a média aritmética dos elementos abaixo da diagonal principal e da diagonal secundária.
119. Faça uma função que receba, por parâmetro, uma matriz A(12,12) e retorne o produto dos elementos acima da diagonal principal e da diagonal secundária.
120. As informações de conta corrente de correntistas de um banco são armazenadas em duas estruturas de dados. Um vetor e uma matriz que, respectivamente, guardam as informações de números de contas corrente (vetor), os saldos bancários e os limites de cheque especial (matriz).

O significado da informação “limite do cheque especial” é o valor máximo negativo que a conta de um correntista pode atingir. Por exemplo, o saldo da conta 13 pode chegar no máximo a R\$ 100,00.

procedimento cadastrar_contas();

O procedimento deverá permitir o cadastramento das informações de todos os correntistas de uma única vez.

procedimento relatorio_contas();

O procedimento deverá apresentar um relatório com todas as informações das contas bancárias existentes.

função depósito_conta(conta:inteiro; valor: real);

Função que debita valor de conta. A função deverá retornar o saldo bancário considerando o cheque especial, ou -9998 se o saldo incluindo o limite do cheque especial for insuficiente ou -9999 se a conta for inexistente.

Ex1: se for realizada uma tentativa de débito de 100 reais de uma conta que possui 30 de saldo e limite de cheque especial de 100 (saldo com limite ficando em 130) o saldo ficará em -70 que é abaixo do limite do cheque especial da conta e a função retornará -70.

Ex2: se for realizada uma tentativa de débito de 200 de uma conta que possui 30 de saldo e limite de cheque especial de 100 (saldo com limite ficando em 130) o saldo ficaria em -170 que é acima do limite do cheque especial da conta. Neste caso o débito não deverá ser realizado e o saldo ficará no mesmo valor (30) e a função retornará - 9998.

O algoritmo principal deverá cadastrar as contas (invocar o procedimento `cadastrar_contas`), apresentar um relatório da situação inicial das contas bancárias (invocar o procedimento `relatorio_contas`), repetidamente permitir a realização de operações de depósito ou débito sobre contas por meio de um menu com as opções abaixo e ao terminar apresentar um relatório da situação final das contas bancárias (procedimento `relatorio_contas`).

Após invocar as funções `deposito_conta` ou `debito_conta`, o programa principal deverá apresentar o número da conta, o novo saldo ou "conta inexistente" se for retornado -9999 ou "saldo insuficiente" se for retornado -9998.

Menu

1 – Depósito em conta

2 – Débito em conta

3 - Sair